Activitat 1 — La forma dels fenòmens

Reconèixer que moltes situacions reals —un tir, un arc de pont, un sortidor— tenen la mateixa forma corba: la paràbola.

Idea clau

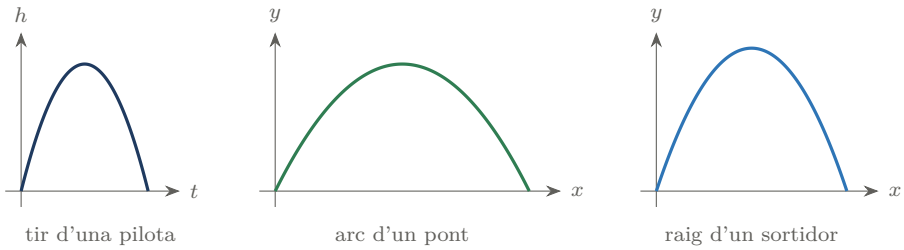
Quan llences una pilota, quan mires l'arc d'un pont o el raig d'una font, apareix **sempre la mateixa forma**: una corba que puja, arriba a un punt màxim i torna a baixar (o al revés). Aquesta forma es diu **paràbola**, i és el dibuix de les funcions de 2n grau que vas començar a veure a la Unitat 5. En aquesta unitat aprendràs a **llegir-la**: on és el punt més alt, quan val zero, on és el centre.

El repte de la unitat
Aprendre a llegir una paràbola com la descripció d'un fenomen real: trobar-ne el **vèrtex** (el màxim o el mínim), els **punts de tall** (quan val zero) i l'**eix de simetria**, i dir **què signifiquen** en el context.

El fil serà la pregunta:

«On és el punt més alt (o més baix), i què vol dir això aquí?»

La mateixa corba, tres fenòmens



tir d'una pilota arc d'un pont raig d'un sortidor

Tres fenòmens diferents, la mateixa forma: la paràbola. Tots tres tenen un punt més alt (el vèrtex) i dos punts on toquen l'eix.

Exemple 1 — Què tenen en comú

El tir de la pilota, l'arc del pont i el raig del sortidor **pugen fins a un màxim i baixen**, i són **simètrics**: la meitat de pujada és igual que la meitat de baixada. El punt més alt és el **vèrtex**; els punts on la corba talla la línia de terra són els **punts de tall**. Aprendrem a trobar-los i a dir què signifiquen.

Exercicis per fer

1 Escalfem el cap. Digues quins d'aquests fenòmens tenen forma de paràbola (pugen fins a un màxim, o baixen fins a un mínim, de manera simètrica):

(a) el salt d'un delfí fora de l'aigua;

(b) la temperatura al llarg d'un dia qualsevol;

(c) el raig d'aigua d'un sortidor;

(d) la distància recorreguda per un cotxe a velocitat constant.

2 Amunt o avall? Un tir de pilota té el vèrtex a dalt (màxim). El cable d'un pont penjant baixa fins al punt més baix, al mig del pont, i torna a pujar: té el vèrtex a baix (mínim). Dibuixa a mà, esquemàticament, una paràbola de cada tipus.

3 On és el màxim? En el tir de la figura, a ull, cap a quin instant t la pilota arriba al punt més alt? (No cal calcular; estima mirant la simetria.)

4 Caça l'error. Un company diu: «la temperatura d'un dia és una paràbola perquè puja i baixa». Per què no és necessàriament una paràbola?

5 El repte, en una frase. Explica, amb un fenomen que tu triïs, què seria el vèrtex i què voldrien dir els punts de tall.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 Tenen forma de paràbola (a) i (c) (pugen a un màxim de manera simètrica). (b) no necessàriament (la temperatura no és simètrica ni segueix una regla quadràtica); (d) és una recta (distància proporcional al temps).

2 Dibuix esquemàtic: una «U invertida» (vèrtex a dalt, màxim) i una «U» (vèrtex a baix, mínim).

3 Cap a $t = 2$ (la pujada i la baixada són simètriques respecte d'aquest instant).

4 Perquè «pujar i baixar» no és suficient: una paràbola és simètrica i segueix una regla de 2n grau. La temperatura pot pujar i baixar de maneres irregulars, sense simetria.

5 Resposta oberta. Exemple: en un tir, el vèrtex és l'altura màxima i els talls són quan surt del terra i quan hi torna.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada visual i per fenòmens: es reconeix la forma parabòlica abans de qualsevol fórmula. Es presenta el repte «el fenomen parabòlic». Marca A: prioritza la lectura sobre l'estudi analític.
- **Criteris.** Reconèixer patrons i formes: **4.2**; representar i connectar fenomen→gràfica: **1.2**, **5.1**.
- **Error rei de la unitat (ex. 4).** Confondre «puja i baixa» amb «paràbola» (oblidar la simetria i la regla de 2n grau). Es reprèn en llegir gràfiques a les activitats següents.
- **Simetria (ex. 3).** S'aprofita d'entrada per estimar el vèrtex sense càlcul: la clau de lectura de tota la unitat.
- **Figures (verificades).** Tres mini-paràboles amb `\draw ... plot (\x,{expr})` en `tikzpicture` pla, escalades en y per cabre (tir /5; arc $\times 0{,}5$; sortidor /2). No necessiten l'entorn `axis`. Comprovar que les corbes queden dins dels eixos i que les etiquetes no se solapen.
- **DUA / tecnologia.** GeoGebra per moure paràboles i veure com canvia la forma fa la sessió molt més potent (i és l'eina del producte).
- **Gènere / contextos.** Esport, enginyeria i natura; evitar estereotips en triar fenòmens.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** Les dues mini-paràboles i les seves etiquetes queden clares.